

**PANDUAN PENYUSUNAN NASKAH PROPOSAL DAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA**



**DEPARTEMEN TEKNIK
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PRAKATA	ii
BAB I NASKAH PROPOSAL	1
1.1 Pengertian.....	1
1.2 Sistematika	1
1.3 Sistem Penilaian Ujian Kualifikasi	3
BAB II NASKAH SKRIPSI	5
2.1 Pengertian.....	5
2.2 Sistematika	5
2.3 Sistem Penilaian	7
BAB III PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENULISAN.....	10
3.1 Ketentuan Umum	10
3.2 Huruf pada Halaman Sampul dan Halaman Judul	11
3.3 Penulisan pada Bagian Awal Naskah	12
3.4 Penulisan Bab, Subbab, dan Bagian-Bagiannya	12
3.5 Penulisan Bilangan dan Satuan	13
3.6 Penyajian Tabel	13
3.7 Penyajian Gambar, Grafik, dan Ilustrasi Lainnya	15
3.8 Sitasi Pustaka.....	17
3.9 Penulisan Daftar Pustaka.....	18
3.10 Contoh Penulisan Pustaka	20
LAMPIRAN.....	23

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Penyusunan Naskah Proposal dan Skripsi Program D4 Teknik Informatika Fakultas Vokasi ini dapat disusun dengan baik. Buku ini disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam menulis proposal dan skripsi pada program studi D4 Teknik Informatika, serta sebagai acuan bagi dosen dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama proses penyusunan skripsi.

Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Naskah Proposal dan Skripsi yang berlaku di tingkat Fakultas Vokasi, dengan beberapa modifikasi dan penyesuaian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Program D4 Teknik Informatika. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pedoman yang jelas, sistematis, dan komprehensif agar mahasiswa dapat memahami langkah-langkah dan tata cara yang benar dalam menyusun proposal skripsi dan skripsi.

Kami menyadari bahwa penyusunan pedoman ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun waktu yang telah diberikan. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi seluruh mahasiswa D4 Teknik Informatika Fakultas Vokasi dalam menyelesaikan tugas akhir.

Kami berharap buku panduan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, sebagai acuan dalam menyusun proposal dan skripsi yang berkualitas, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh program studi dan fakultas. Semoga segala upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam menyusun skripsi dapat menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang Teknik Informatika..

BAB I

NASKAH PROPOSAL

1.1 Pengertian

Proposal merupakan bentuk karya tulis ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mengajukan skripsi, sekaligus menjadi bagian dari tahap perencanaan penyusunan skripsi. Proposal ini dikembangkan berdasarkan permasalahan tertentu yang akan dikaji, guna menilai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap latar belakang masalah, kerangka konseptual, serta metode pemecahan masalah yang direncanakan secara terukur dan dapat diuji. Penyusunan proposal bertujuan agar mahasiswa mampu merancang pelaksanaan penelitian secara sistematis, metodologis, dan logis, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan tepat dan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

1.2 Sistematika

Naskah proposal ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 12, dan spasi 1,5 di kertas HVS A4 80 gram dengan jumlah total halaman naskah proposal tidak boleh lebih dari 100 halaman. Berikut susunan dari naskah proposal skripsi:

- 1) **Halaman Judul** (*Lampiran 1*)
- 2) **Halaman Pengesahan** berisi persetujuan dari Pembimbing 1 dan 2 (pembimbing 2 opsional) serta diketahui oleh Koordinator Program Studi dan Ketua Departemen (*Lampiran 2*)
- 3) **Prakata** memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan Proposal dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa pada keberhasilan penyusunan Proposal
- 4) **Daftar Isi** (*Lampiran 3*, jumlah dan nama bab disesuaikan dengan Petunjuk)
- 5) **Daftar Gambar** berisi Judul Gambar dan posisi halaman dari setiap gambar (*Lampiran 14*)
- 6) **Daftar Tabel** berisi Judul Tabel dan posisi halaman dari setiap tabel (*Lampiran 13*)
- 7) **Daftar Lampiran** berisi Judul Lampiran dan posisi halaman dari setiap lampiran (bila ada, *Lampiran 15*)
- 8) **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini tersusun dari beberapa subbab yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

- A. **Latar Belakang** memuat alasan-alasan penting dan perlunya meneliti masalah. Pada latar belakang permasalahan juga dijelaskan kedudukan masalah yang diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas.

- B. **Rumusan Masalah** memuat pernyataan singkat tentang masalah yang diteliti yang disusun dalam kalimat pertanyaan.
- C. **Tujuan Penelitian** memuat sasaran yang akan diperoleh dalam penelitian.
- D. **Manfaat Penelitian** memuat manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, atau pembangunan nasional.
- E. **Batasan Masalah** (bila ada) memuat ruang lingkup spesifik yang dibahas pada penelitian.

9) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian mengenai landasan teori dan landasan empiris yang mendukung pendekatan pemecahan masalah. Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang diteliti, tergantung pada ketajaman analisis permasalahan. Selain teori, hasil-hasil penelitian lain yang relevan dapat juga disajikan dengan menyebutkan sumber referensinya.

10) BAB III METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai cara, prosedur, atau teknik untuk menjalankan sebuah proses secara logis, teratur, dan sistematis. Dalam hal ini, metode penelitian memuat cara atau prosedur lengkap bagaimana mahasiswa melaksanakan penelitiannya. Secara garis besar, bab ini berisi dua bagian. Bagian pertama memuat dari tahapan penelitian atau diagram alir penelitian dan bagian berikutnya memuat jadwal penelitian.

- A. Tempat dan Waktu Penelitian, memuat tempat penelitian harus dijelaskan secara rinci (di mana penelitian tersebut dilakukan, misalnya: di laboratorium, di kecamatan, atau kabupaten mana). Waktu penelitian juga harus disebutkan (mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal, bulan, dan tahun berapa).
- B. Alat dan Materi Penelitian, memuat alat perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk penelitian ini bisa berupa *hardware*, *software*, dll. Bahan penelitian bisa memuat tentang data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dataset yang diperlukan.
- C. Tahapan Penelitian, memuat uraian rinci mengenai langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Hal ini mencakup penjelasan mengenai tahap persiapan hingga hasil beserta analisisnya.
- D. Rancangan Sistem, bisa memuat usecase diagram, activity diagram, data flow diagram, rancangan database, data flow diagram, rancangan antarmuka, dll.

- E. Jadwal penelitian, memuat rencana pelaksanaan penelitian. Adapun jadwal tersebut dirincikan sesuai tahapan penelitian yang telah didefinisikan di subbab sebelumnya. Penyajian jadwal penelitian dilakukan dengan menggunakan tabel.

11) DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar literatur yang dirujuk di dalam naskah proposal. Daftar pustaka ditulis dengan mengikuti format **APA** (*American Psychological Association*). Cara penulisan Daftar Pustaka dapat dilihat pada BAB IV.

12) LAMPIRAN

Berisi dokumen pendukung proposal. Lampiran dapat digunakan untuk menyajikan prosedur atau keterangan lain yang tidak mungkin disingkat dan yang akan digunakan dalam penelitian.

1.3 Sistem Penilaian Ujian Proposal

Rincian dan format penilaian ujian proposal disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Format Penilaian Ujian Proposal

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimum
1	Bahan Seminar	
	a. Sistematika penulisan dan bahasa	10
	b. Kebenaran materi keilmuan/pustaka	20
	c. Metode Penelitian	10
2	Penyajian	
	a. Sistematika penyajian, termasuk penggunaan alat peraga (LCD atau sejenis) dan ketepatan waktu presentasi	10
	b. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar	10
	c. Penampilan dan sikap, penggunaan bahasa dan ketepatan jawaban atas pertanyaan yang diajukan	40
Total		100

Hasil penilaian akhir ujian proposal adalah salah satu dari tiga pilihan berikut ini:

- 1) Memenuhi syarat untuk diambil sebagai materi skripsi
- 2) Memenuhi syarat untuk diambil sebagai materi skripsi, tetapi dengan syarat:
 - a. memperbaiki naskah proposal (untuk kesempurnaan naskah)
 - b. memperbaiki konsep ilmiah yang diajukan
 - c. memperbaiki metodologinya
 - d. memperbaiki visibilitasnya
- 3) Tidak memenuhi syarat untuk diambil sebagai materi skripsi, dan harus ditelaah ulang dengan topik sama atau berbeda

Untuk proposal dinyatakan lulus dengan syarat, maka semua mekanisme perbaikan diserahkan kepada pembimbing. Adapun waktu perbaikan proposal adalah 14 hari sejak ujian proposal dilaksanakan (termasuk hari libur). Pembimbing maupun penguji berhak untuk mengurangi nilai ujian proposal apabila mahasiswa tidak bisa memenuhi batas pengerjaan yang dikarenakan kelalaian mahasiswa. Dalam hal proposal dinyatakan tidak layak, maka atas usul pembimbing serta persetujuan dari penguji dapat diadakan ujian ulang proposal pada semester berikutnya. Kesempatan ujian ulangan ini diberikan hanya sekali saja. Semua keputusan ujian harus disampaikan kepada mahasiswa pada saat akhir Ujian Proposal.

Dalam waktu tidak lebih dari satu bulan, mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Ujian Proposal harus menyerahkan naskah Proposal yang telah diperbaiki dan telah disetujui oleh Pembimbing ke Departemen untuk keperluan administrasi pendidikan. Apabila setelah 1 (satu) bulan dari hari Ujian Proposal, mahasiswa tidak menyerahkan kembali proposal penelitiannya, maka usulan penelitian skripsi dinyatakan batal atau ditolak dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal studi.

Naskah Proposal tersebut harus dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian dan dalam penyusunan skripsi. Semua perubahan dalam naskah Proposal harus dengan sepengetahuan dan persetujuan Pembimbing. Bila ada kasus khusus, diselesaikan berdasarkan kebijakan Koordinator Program Studi. Naskah Proposal Skripsi yang telah disusun dan telah mendapatkan persetujuan dari tim penilaian selanjutnya dijilid *softcover* magenta ukuran A4.

BAB II

NASKAH SKRIPSI

2.1 Pengertian

Salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan (D4) adalah menyusun skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian, baik yang bersifat eksploratif, deskriptif, maupun eksperimental yang dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah dinilai dan disetujui sebelumnya. Penyusunan skripsi bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam mengomunikasikan hasil penelitiannya secara metodologis, logis, dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah tertulis. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan pedoman penyusunan skripsi yang jelas dan terstruktur.

2.2 Sistematika

Naskah skripsi ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5 di kertas HVS A4, 80 gram. Jumlah total halaman Naskah Skripsi tidak boleh lebih dari 200 halaman. Berikut susunan dari naskah skripsi:

- 1) **Halaman Judul** (*Lampiran 5*)
- 2) **Halaman Pernyataan** berisi pernyataan dari mahasiswa bahwa skripsi digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana terapan (*Lampiran 6*)
- 3) **Halaman Pengesahan** berisi persetujuan dari Pembimbing 1 dan 2 (pembimbing 2 opsional) serta diketahui oleh Koordinator Program Studi dan Ketua Departemen (*Lampiran 7*)
- 4) **Pedoman Penggunaan Skripsi** (*Lampiran 8*)
- 5) **Abstrak**, berisi tentang uraian singkat mengenai tujuan, metode, dan hasil penelitian. Jumlah kata yang ditulis maksimal 200 kata. Abstrak disertai dengan kata kunci atau *keyword* (3-5 kata) yang diletakkan di bagian bawah paragraf. Abstrak ditulis dengan satu spasi dan ditulis dalam Bahasa Indonesia (*Lampiran 9*).
- 6) **Abstract**, berisi salinan dari abstrak dalam Bahasa Indonesia yang ditulis dalam Bahasa Inggris (*Lampiran 10*).
- 7) **Prakata/Kata Pengantar** memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan Skripsi dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa pada keberhasilan penyusunan Skripsi (*Lampiran 11*).
- 8) **Daftar Isi** (*Lampiran 12*, jumlah dan nama bab disesuaikan dengan Petunjuk)

9) **Daftar Gambar** berisi Judul Gambar dan posisi halaman dari setiap gambar (*Lampiran 14*)

10) **Daftar Tabel** berisi Judul Tabel dan posisi halaman dari setiap tabel (*Lampiran 13*)

11) **Daftar Lampiran** berisi Judul Lampiran dan posisi halaman dari setiap lampiran (bila ada, *Lampiran 15*)

12) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini tersusun dari beberapa subbab yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

- A. **Latar Belakang** memuat alasan-alasan penting dan perlunya meneliti masalah. Pada latar belakang permasalahan juga dijelaskan kedudukan masalah yang diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas.
- B. **Rumusan Masalah** memuat pernyataan singkat tentang masalah yang diteliti yang disusun dalam kalimat pertanyaan.
- C. **Tujuan Penelitian** memuat sasaran yang akan diperoleh dalam penelitian.
- D. **Manfaat Penelitian** memuat manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, atau pembangunan nasional.
- E. **Batasan Masalah** (bila ada) memuat ruang lingkup spesifik yang dibahas pada penelitian.

13) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian mengenai landasan teori dan landasan empiris yang mendukung pendekatan pemecahan masalah. Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang diteliti, tergantung pada ketajaman analisis permasalahan. Selain teori, hasil-hasil penelitian lain yang relevan dapat juga disajikan dengan menyebutkan sumber referensinya.

14) BAB III METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai cara, prosedur, atau teknik untuk menjalankan sebuah proses secara logis, terurut, dan sistematis. Dalam hal ini, metode penelitian memuat cara atau prosedur lengkap bagaimana mahasiswa melaksanakan penelitiannya.

15) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan memuat hasil penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan yang terpadu. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk teks atau gambar, utamanya untuk data yang telah diolah maupun hal yang telah dibuat. Penulisan hasil mengikuti tahapan yang telah dijanjikan pada bab 3. Pembahasan memuat penafsiran dan penjelasan tentang hasil penelitian dan analisis data, serta perbandingan dengan

hasil penelitian terdahulu yang relevan dan/atau referensi teoritis yang mendukung analisis tersebut.

16) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan memuat pernyataan singkat tentang hasil dari rumusan masalah yang diajukan. **Saran** memuat ulasan mengenai pendapat peneliti tentang kemungkinan dan pemanfaatan hasil penelitian lebih lanjut. Selain itu juga dituliskan kemungkinan penelitian selanjutnya untuk mengatasi kelemahan konsep yang diajukan pada penelitian skripsi yang telah ditemu kenali. Kesimpulan dan saran ditulis pada subbab terpisah.

17) DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar literatur yang dirujuk di dalam naskah proposal. Daftar pustaka ditulis dengan mengikuti format **APA** (*American Psychological Association*). Cara penulisan Daftar Pustaka dapat dilihat pada BAB IV.

18) LAMPIRAN

Berisi dokumen pendukung skripsi. Lampiran dapat digunakan untuk menyajikan prosedur atau keterangan lain yang tidak mungkin disingkat dan yang digunakan dalam penelitian.

2.3 Sistem Penilaian

Naskah Skripsi dinilai dalam Ujian Skripsi yang bertujuan untuk menentukan bahwa skripsi yang dihasilkan dari proses pendidikan sarjana telah memberikan bukti bahwa Calon Sarjana telah memiliki kompetensi sebagai seorang sarjana dan layak memperoleh gelar Sarjana. Terdapat dua (2) macam penilaian, yaitu penilaian materi skripsi (Tabel 3.1) dan penilaian presentasi skripsi (Tabel 3.2). Pada penilaian materi skripsi juga diberikan tempat bagi pembimbing dan penguji untuk memberikan saran perbaikan naskah demi kesempurnaan naskah skripsi.

Tabel 2.1 Format Penilaian Materi Skripsi

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimum
1	Format dan kelengkapan naskah	10
2	Abstrak	10
3	Kedalaman landasan teori/kepuustakaan	20
4	Metode penelitian/penulisan	20
5	Analisis hasil dan pembahasan	20
6	Pengambilan kesimpulan dan saran	10
7	Demonstrasi alat/software	10
Total		100

Tabel 2.2 Format Penilaian Presentasi Skripsi

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimum
1	Pemakaian bahasa dan pengaturan waktu saat penyajian	10
2	Sikap dan penampilan	10
3	Penguasaan materi keilmuan dan metode penelitian	35
4	Objektivitas dalam cara menanggapi pernyataan mempertahankan pendapat	15
5	Wawasan ilmu-ilmu yang terkait (komprehensif)	15
6	Demonstrasi alat/software	15
Total		100

Selanjutnya, penilaian-penilaian tersebut direkap pada Berita Acara Ujian Skripsi dengan komposisi nilai sebagai berikut (**jika jumlah pembimbing 2 orang**):

Materi Skripsi

Pembimbing I	:	(Nilai 0-100)	x	(30%)	=	
Pembimbing II	:	(Nilai 0-100)	x	(30%)	=	
Penguji I	:	(Nilai 0-100)	x	(20%)	=	
Penguji II	:	(Nilai 0-100)	x	(20%)	=	+
						 x 60%
						Nilai – A =

Presentasi/Ujian Skripsi

Pembimbing I	:	(Nilai 0-100)	x	(25%)	=	
Pembimbing II	:	(Nilai 0-100)	x	(25%)	=	
Penguji I	:	(Nilai 0-100)	x	(25%)	=	
Penguji II	:	(Nilai 0-100)	x	(25%)	=	+
						 x 40%
						Nilai – B =
						Total (A+B) =
						Konversi nilai huruf =

Berdasar nilai skripsi tersebut, terdapat tiga kategori, yaitu:

- 1) **LULUS**
- 2) **LULUS BERSYARAT**, harus melakukan perbaikan sistematika dan tata tulis atau mengulang sebagian percobaan yang diragukan/ kurang selambat-lambatnya 21 hari (termasuk hari libur) sesudah hari ujian dilaksanakan.
- 3) **TIDAK LULUS**, dapat mengikuti ujian ulang pada periode yang sama atau periode berikutnya.

Berita Acara Ujian Skripsi dengan komposisi nilai sebagai berikut (**jika jumlah pembimbing 1 orang**):

Materi Skripsi

Pembimbing I	:	(Nilai 0-100)	x	(40%)	=	
Penguji I	:	(Nilai 0-100)	x	(30%)	=	
Penguji II	:	(Nilai 0-100)	x	(30%)	=	+
					=	 x 60%
					Nilai – A	=

Presentasi/Ujian Skripsi

Pembimbing I	:	(Nilai 0-100)	x	(40%)	=	
Penguji I	:	(Nilai 0-100)	x	(30%)	=	
Penguji II	:	(Nilai 0-100)	x	(30%)	=	+
					=	 x 40%
					Nilai – B	=
					Total (A+B)	=
					Konversi nilai huruf	=

Berdasar nilai skripsi tersebut, terdapat tiga kategori, yaitu:

- 4) **LULUS**
- 5) **LULUS BERSYARAT**, harus melakukan perbaikan sistematika dan tata tulis atau mengulang sebagian percobaan yang diragukan/ kurang selambat-lambatnya 21 hari (termasuk hari libur) sesudah hari ujian dilaksanakan.
- 6) **TIDAK LULUS**, dapat mengikuti ujian ulang pada periode yang sama atau periode berikutnya.

Setelah melakukan Ujian Skripsi, Calon Sarjana Terapan harus melakukan perbaikan sesuai saran yang telah diberikan oleh Penguji dan Pembimbing. Calon Sarjana Terapan yang telah menyelesaikan perbaikan naskah disertasinya harus meminta persetujuan dari semua anggota tim penilai (pembimbing dan penguji). Naskah Skripsi yang telah disusun dan telah mendapatkan persetujuan dari tim penilaian selanjutnya dijilid *hardcover* warna magenta ukuran A4.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENULISAN

Bab ini memuat pedoman yang berkaitan dengan tata cara penulisan Naskah Proposal Skripsi dan Naskah Skripsi di Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika Universitas Airlangga. Hal-hal yang disampaikan pada bab ini meliputi: ketentuan umum tentang bahan dan bahasa yang digunakan, teknis pengetikan, cara penomoran, sitasi pustaka, penyajian tabel dan gambar, penulisan daftar pustaka, catatan bawah dan kutipan.

3.1 Ketentuan Umum

- 1) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia baku dan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Untuk mahasiswa asing, Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dengan ketentuan umum mengikuti seluruh aturan dalam Buku Panduan ini.
- 3) Kalimat yang digunakan adalah kalimat formal/ilmiah.
- 4) Singkatan kata seperti yg (yang), dsb (dan sebagainya) tidak boleh digunakan, kecuali dalam pengutipan, misalnya dkk untuk dan kawan-kawan, th untuk tahun.
- 5) Ukuran kertas adalah A4, 80 gram.
- 6) Batas tepi kiri adalah 3 cm, sedangkan batas tepi kanan, atas dan bawah adalah 2,5 cm.
- 7) Huruf pertama dari alinea baru masuk 1 cm dari batas tepi.
- 8) Huruf yang digunakan adalah Times New Roman 12 pt untuk judul bab dan untuk bagian lainnya, kecuali ditentukan lain untuk hal-hal tertentu misalnya cover (cek lampiran).
- 9) Jarak baris 1,5 spasi
- 10) Jarak antar judul bab ke sub bab 2x 1,5 spasi; jarak antar sub judul 1x 1,5 spasi
- 11) Semua judul tanpa diakhiri dengan tanda titik, tetapi tanda koma masih dapat digunakan bila diperlukan.
- 12) Penggunaan catatan kaki (footnote(s)) harus dihindari.
- 13) Nomor halaman.
 - Posisi: tengah bawah
 - Pada halaman sampul dan halaman judul bab, nomor halaman tidak ditampilkan.
 - Bagian awal naskah (sebelum masuk ke Bab I) menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii dan seterusnya).

- Bagian Utama (isi) menggunakan angka Arab (1, 2, 3, 4 dan seterusnya).
- Bagian Lampiran menggunakan Urutan Lampiran (Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan seterusnya) dengan nomor halaman melanjutkan bagian isi.

14) Naskah dijilid dan diberi sampul dengan warna:

- Untuk proposal: magenta dijilid *softcover*
- Untuk skripsi: magenta dijilid *hardcover*

15) Penggandaan naskah dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Naskah Proposal:

- a. Pada saat ujian, sebanyak jumlah penguji (1 pembimbing dan 2 penguji), jika pembimbing berjumlah 2 (2 pembimbing dan 2 penguji)
- b. Setelah ujian, perbaikan yang telah disahkan oleh tim penguji, sebanyak 1 (satu) eksemplar diserahkan ke Program Studi melalui PAA dan mahasiswa sebaiknya menyimpan 1 (satu) eksemplar

Untuk Skripsi:

- c. Pada saat ujian, sebanyak jumlah penguji (1 pembimbing dan 2 penguji), jika pembimbing berjumlah 2 (2 pembimbing dan 2 penguji)
- a. Setelah ujian, perbaikan yang telah disahkan oleh tim penguji, sebanyak 1 (satu) eksemplar diserahkan ke Prodi melalui PAA, 1 eksemplar diserahkan ke Fakultas melalui bidang akademik dan mahasiswa sebaiknya menyimpan 1 (satu) eksemplar

16) Pengecekan Plagiasi Naskah

Naskah ujian, mulai dari naskah untuk ujian kualifikasi, wajib melampirkan hasil pengecekan plagiasi (dengan tingkat similaritas maksimum 25%-tidak termasuk Daftar Pustaka). Hasil pengecekan plagiasi naskah merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadwalkan tanggal ujian.

3.2 Huruf pada Halaman Sampul dan Halaman Judul

Ketentuan pada Halaman Sampul (sampul luar) sama dengan ketentuan pada Halaman Judul (sampul dalam). Susunannya mulai dari atas sampai bawah adalah sebagai berikut:

1) Pernyataan jenis naskah (proposal atau skripsi)

Jenis dan ukuran huruf: Times New Roman Bold, menggunakan huruf kapital semua berukuran 14 pt.

2) Judul naskah

- Jumlah huruf tidak boleh lebih dari 30 kata (termasuk kata sambung dan kata sandang) disusun di tengah halaman.
- Jenis dan ukuran huruf : Times New Roman Bold, menggunakan huruf kapital semua berukuran 18 pt kecuali untuk istilah teknis atau nama ilmiah yang sudah ada ketentuannya maka disesuaikan dengan ketentuan di bidang ilmu tersebut.

3) Lambang Universitas Airlangga

Posisi lambang Universitas Airlangga di tengah halaman di bawah sebelum nama mahasiswa. Lambang ini berukuran diameter 6 cm.

4) Nama dan nomor mahasiswa

Jenis dan ukuran huruf: Times New Roman Bold, menggunakan huruf kapital semua berukuran 14 pt. Nomor mahasiswa dituliskan di bawah nama mahasiswa.

5) Identitas Institusi dan tahun

Ditulis secara hirarki mulai dari Nama Program Studi, Fakultas, Universitas dan tahun naskah ditulis. Ukuran huruf 14 pt.

3.3 Penulisan pada Bagian Awal Naskah

Semua judul menggunakan jenis huruf Times New Roman Bold, menggunakan huruf kapital, berukuran 12 pt. Halaman berikutnya pada dasarnya menggunakan Times New Roman berukuran 12 pt, penggunaan huruf disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.

3.4 Penulisan Bab, Subbab, dan Bagian-Bagiannya

Pembagian bab menjadi bagian yang lebih kecil hanya sampai pada tiga angka (digit). Bila terpaksa ada pembagian lagi maka bagian ini tidak diberi nomor, tetapi tetap dicetak tebal.

1) Penulisan Nomor dan Judul Bab

- Nomor Bab dan judulnya ditulis dengan huruf Times New Roman Bold, huruf kapital, berukuran 12 pt
- Nomor Bab menggunakan Angka Romawi
- Judul Bab ditulis pada baris di bawah Nomor Bab dengan jarak 1 spasi

2) Penulisan Nomor dan Judul Subbab

- Nomor Subbab ditulis dengan angka Arab yang tersusun atas 2 (dua) bilangan yang dipisah dengan tanda baca “titik”. Bilangan pertama adalah no Bab dan bilangan ke dua adalah nomor Sub-Bab

- Judul Sub-Bab ditulis dengan huruf Times New Roman Bold dengan huruf kapital pada huruf pertama dari setiap kata dalam judul, berukuran 12 pt

3) Penulisan Nomor dan Judul anak Subbab

- Nomor anak Subbab ditulis dengan angka Arab yang tersusun atas 3 (tiga) bilangan yang dipisah dengan tanda baca “titik”. Bilangan pertama adalah no Bab, bilangan ke dua adalah nomor Subab dan bilangan ke tiga adalah no urut anak subbab dalam subbab tersebut
- Judul Subbab ditulis dengan huruf Times New Roman Bold dengan huruf kapital hanya pada huruf pertama pada keseluruhan judul, berukuran 12 pt

Sebaiknya anak Subbab tidak dibagi lagi. Jika masih ada penulisan berupa rincian yang harus disusun ke bawah, dapat digunakan urutan menggunakan huruf kecil (bukan kapital) atau bullet (hanya “-“).

3.5 Penulisan Bilangan dan Satuan

Ketentuan penulisan bilangan dan satuan adalah sebagai berikut:

1) Bilangan dalam naskah

Bilangan dalam naskah dinyatakan dengan huruf apabila bilangan tersebut terdiri dari satu kata (1-11). Apabila di atas sebelas (11) maka ditulis angka.

2) Bilangan desimal

Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya untuk menyebut lima setengah kilogram dituliskan: 5,5 Kg. Untuk menghindari kerancuan dengan tanda bagi garis miring (/), sedapat mungkin dihindari menulis bilangan pecahan dengan garis miring dengan ukuran yang sama (untuk menyatakan setengah meter sebaiknya dituliskan 0,5 m atau setidaknya $\frac{1}{2}$ m, bukan $\frac{1}{2}$ m).

3) Satuan

Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, misal: 10 kg, 70 cm, 100 m².

3.6 Penyajian Tabel

Setiap Tabel harus disitir dalam naskah, dan memiliki penjelasan yang cukup sehingga dapat berdiri sendiri. Nomor dan judul tabel terletak di bagian atas tabel, sedang keterangan lainnya terletak di bawah tabel tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan tabel.

Contoh tabel:

Tabel 3.1. Judul tabel sejajar dengan tepi kiri tabel

Parameter	Nomor Poin				
	I	II	III	IV	V
A	X	M	P	S	A
	X	M	P	S	A
	X	M	P	S	A
B	Y	N	Q	T	B
	Y	N	Q	T	B
	Y	N	Q	T	B
C	Z	O	R	U	C
	Z	O	R	U	C
	Z	O	R	U	C
Jumlah	100	75	240	100	100

1) Bentuk Tabel

- Tabel hanya menggunakan garis horizontal, tanpa garis vertikal.
- Garis teratas dan terbawah dibuat lebih tebal dari garis horizontal lainnya.
- Tabel disusun dengan jarak baris 1,15 spasi.

2) Judul Tabel

- Judul tabel dituliskan di atas tabel dengan spasi 1 dan sejajar dengan tepi kiri tabel
- Cara penulisan judul tabel seperti menulis kalimat biasa yaitu huruf kapital hanya di awal kalimat saja.
- Susunannya adalah **Tabel nomor**. Judul tabel (Kata Tabel dan nomor, ditulis dengan huruf tercetak tebal/*bold* dan diakhiri dengan tanda titik)

3) Keterangan atau Catatan Tabel

Bila dalam tabel ada lambang, kata, atau angka yang perlu diberi keterangan khusus maka keterangan tersebut dituliskan di bawah tabel dan merupakan satu bagian dari tabel.

4) Penomoran Tabel

Nomor tabel ditulis dengan angka arab dan tersusun dari dua bilangan atau lebih, bilangan pertama menunjukkan nomor Bab tempat tabel tersebut berada, bilangan kedua menunjukkan nomor urut tabel dalam bab tersebut.

5) Ukuran dan Penempatan Tabel

Suatu tabel yang secara keseluruhan (termasuk judul dan keterangan) besarnya lebih dari satu halaman, harus diletakkan di bagian lampiran dari naskah atau tabel dipecah

menjadi lebih dari satu tabel. Pada dasarnya tabel tidak boleh terpotong pada halaman yang berbeda.

6) Sitasi Tabel

- Bila tabel secara keseluruhan dikutip dari satu sumber, maka sumber tersebut dituliskan di bagian bawah tabel atau setelah keterangan tabel. Sumber ini termasuk dalam daftar pustaka dan cara penulisannya menurut ketentuan yang berlaku di Buku Panduan ini.
- Bila sebagian data dalam tabel dikutip dari pustaka lain, maka sumber pustaka ini dituliskan di kolom paling kanan. Sumber ini termasuk dalam daftar pustaka dan cara penulisannya menurut ketentuan yang berlaku di buku panduan ini.

3.7 Penyajian Gambar, Grafik, dan Ilustrasi Lainnya

Setiap Gambar harus disitir dalam naskah, dan memiliki penjelasan yang cukup sehingga dapat berdiri sendiri. Nomor, judul, dan keterangan gambar diletakkan di bagian bawah gambar di luar bingkai, tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan gambar.

1) Format Gambar

Bila beberapa gambar, grafik atau ilustrasi lainnya disajikan bersama maka masing-masing gambar tersebut diberi tanda dengan huruf besar (kapital), dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 12 pt.

2) Judul Gambar

- Judul gambar dituliskan di bawah tabel dengan spasi 1 dan sejajar dengan tepi kiri gambar
- Cara penulisan judul gambar seperti menulis kalimat biasa, yaitu huruf kapital hanya di awal kalimat saja.
- Susunan judul gambar adalah **Gambar nomor**. Judul gambar (Kata Gambar dan nomor, ditulis dengan huruf tercetak tebal/*bold* dan diakhiri dengan tanda titik)

3) Keterangan Gambar (Legenda)

Bila dalam gambar ada lambang maka keterangan tersebut dituliskan setelah judul gambar. Legenda dapat diletakkan dalam keterangan gambar dapat juga sebagai kesatuan dari gambar.

4) Penomoran Gambar

Nomor gambar ditulis dengan angka arab dan tersusun dari dua bilangan atau lebih, bilangan pertama menunjukkan nomor Bab tempat gambar tersebut berada, bilangan kedua menunjukkan nomor urut gambar dalam bab tersebut.

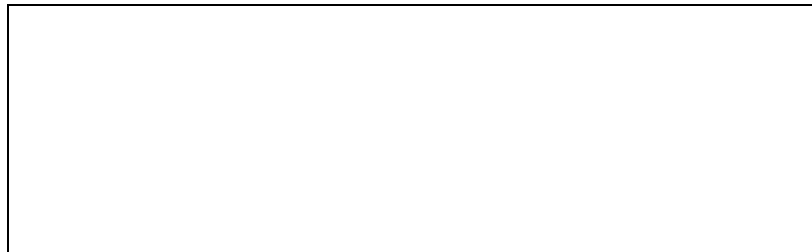
5) Ukuran Gambar

Suatu gambar yang secara keseluruhan (termasuk judul dan keterangan) besarnya lebih dari satu halaman (misal gambar peta yang besar), harus diletakkan di bagian lampiran dari naskah atau gambar tersebut dipecah menjadi lebih dari satu gambar. Pada dasarnya gambar tidak boleh terpotong pada halaman yang berbeda.

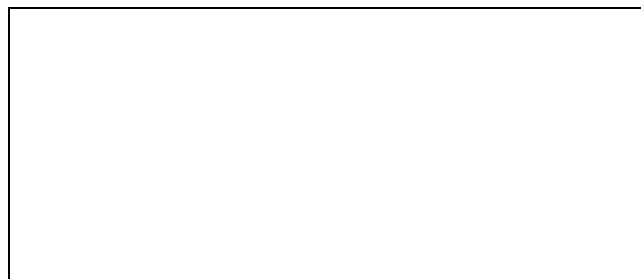
6) Sitasi Gambar

Bila gambar baik secara keseluruhan atau sebagian dikutip dari satu sumber, maka sumber tersebut dituliskan setelah keterangan gambar dalam tanda kurung. Sumber ini termasuk dalam daftar pustaka dan cara penulisannya menurut ketentuan yang berlaku di Buku Panduan ini.

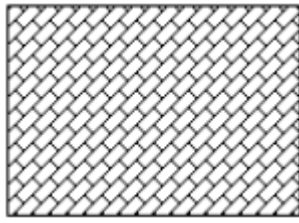
Contoh gambar:



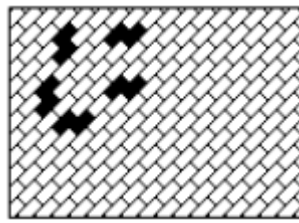
Gambar 3.1. Lebar judul gambar panjangnya kurang lebih sama dengan lebar gambar



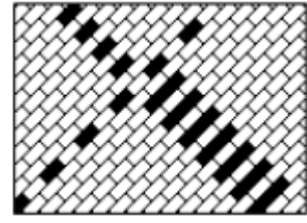
Gambar 3.2. Bila gambar dibuat berdasarkan data atau gambar dari penulis lain maka disebutkan sumbernya (berdasarkan Sunata, 2004)



A



B



C

Gambar 3.3. Gambar yang disusun berjajar diberi kode alfabet dan diberi judul umum, selanjutnya A: judul gambar A; B: judul gambar B; C: judul gambar C.

3.8 Sitasi Pustaka

Cara penulisan sitasi pustaka dalam naskah (dalam kalimat atau alinea) pada dasarnya menganut sistem Harvard. Sitasi dengan sistem catatan kaki tidak diperkenankan. Anonim dan komunikasi pribadi sangat dibatasi dengan syarat tertentu (izin pembimbing).

1) Anonim

Pustaka anonim adalah pustaka yang tidak jelas identitasnya. Pustaka semacam ini sedapat mungkin dihindari supaya tidak menimbulkan kesulitan dalam melacak. Pustaka yang diterbitkan oleh suatu institusi bukanlah anonim. Nama institusi atau editornya diperlakukan sebagai nama autor. Sedapat mungkin menggunakan sumber primer.

2) Penulisan Nama dan Tahun

- Hanya nama keluarga yang dicantumkan diikuti dengan tahun terbit dalam tanda kurung.
- Bila nama keluarga tidak jelas atau tidak ada, maka kata terakhir dari nama penulis dianggap sebagai nama keluarga, kecuali penulis telah menyatakan lain.

3) Penulis terdiri atas lebih dari dua orang

- Bila sumber pustaka ditulis oleh dua orang maka nama keluarga keduanya dicantumkan
- Bila sumber pustaka ditulis oleh lebih dari dua orang maka hanya nama keluarga penulis pertama yang disajikan, diberi tanda koma, dan diikuti dengan dkk., atau et al., (tahun).

4) Singkatan

Untuk singkatan dkk atau et al., harus dipilih salah satu saja dan digunakan secara konsisten dalam naskah disertasi yang sama.

5) Pustaka Lebih dari Satu

Bila suatu pernyataan mengacu pada lebih dari satu sumber pustaka maka antara sumber pustaka satu dengan sumber pustaka berikutnya dipisahkan oleh tanda titik koma (;).

6) Sitasi dari Sitasi

Sitasi yang bukan dari pustaka aslinya sedapat mungkin dihindari. Jika sitasi terpaksa dilakukan bukan dari sumber asli maka ada beberapa pilihan cara penulisan, bergantung kesesuaian dalam kalimat. Berikut adalah contoh cara sitasinya.

Contoh kasus:

Dalam karyanya Paul Schmid-Hempel (2011) mengutip hasil penelitian Martin et al. 2001. Pendapat Martin et al., akan dikutip. Pilihan cara sitasinya adalah sebagai berikut.

- ✓ Sebagaimana dikutip oleh Schmid-Hempel (2011) Martin et al (2001) menyatakan bahwa kematian pada 25 jenis burung karena parasit
- ✓ Dalam Schmid-Hempel (2011) Martin et al (2001) menyatakan bahwa kematian pada 25 jenis burung karena parasit
- ✓ Kematian 25 jenis burung karena parasit(Martin et al., 2001 dalam Schmid-Hempel, 2011).

3.9 Penulisan Daftar Pustaka

Pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah pustaka yang benar-benar diacu di dalam skripsi.

1) Susunan Pustaka Acuan

Pada dasarnya pustaka yang digunakan sebagai acuan disusun berdasarkan urutan abjad. Huruf yang digunakan sebagai acuan adalah huruf pertama dari nama keluarga penulis pertama.

- Jika penulis adalah orang yang sama, maka tulisan mandiri didahulukan dari tulisan bersama
- Bila tahunnya sama, publikasi yang lebih awal didahulukan
- Bila ada penulis kedua maka huruf pertama nama keluarga penulis kedua juga digunakan sebagai acuan pengurutan

2) Penulisan Nama Penulis (*Author*) dan Editor

- Nama selain nama keluarga cara penulisannya disingkat.

- Apabila nama keluarga tidak jelas, tidak ada atau tidak diketahui maka kata terakhir dari nama seseorang diperlakukan sebagai nama keluarga, kecuali penulis sudah menyatakan lain.
- Dalam daftar pustaka cara penulisannya adalah nama keluarga didahulukan, diakhiri dengan tanda koma dan dilanjutkan dengan singkatan nama pertama kemudian nama kedua bila ada.
- Nama keluarga dapat lebih dari satu kata yang dihubungkan dengan tanda sambung ‘-’, dalam hal ini kedua kata tersebut diperlakukan sebagai satu kata.
- Dalam hal nama keluarga memiliki kata sandang, seperti de Voght, van House, McNamara, maka kata sandang tersebut dianggap sebagai satu kesatuan dengan nama dasarnya.

3) Cara Penulisan Nama Buku, Jurnal dan Pustaka Lainnya

Dalam daftar pustaka sumber pustaka seperti buku, jurnal dan terbitan lainnya dituliskan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penerbit. Beberapa jurnal menyatakan cara sitasi terhadap jurnal tersebut harus disingkat, sedang jurnal lainnya tidak. Penulisan mengikuti petunjuk cara sitasi dari penerbitnya.

Untuk membedakan antara judul buku, judul artikel, dan kumpulan artikel baik yang berupa jurnal maupun buku, maka cara penulisannya ditentukan sebagai berikut:

- Buku biasa: Judul buku ditulis dengan huruf tegak dan tebal.
- Buku yang tersusun dari beberapa makalah atau artikel: Harus ditulis judul makalah yang disitasi. Judul makalah ditulis tegak, judul buku ditulis miring, dengan keterangan volum, nomor (bila tersusun dari beberapa volum dan nomor), dan halaman tempat artikel yang disitasi. Nama editor buku dituliskan sebelum judul buku dengan keterangan “(Ed.)”.
- Makalah dalam jurnal: Judul makalah ditulis tegak, nama jurnal atau berkala ditulis miring dengan keterangan volume, nomor, dan halaman tempat artikel yang disitasi. Sumber pustaka ada beberapa jenis lima di antaranya yang sering dipakai adalah buku biasa, buku ber-editor (tersusun dari beberapa dan pada setiap bab tercantum nama penulisnya), jurnal atau berkala, *proceeding*, laporan penelitian (tidak dipublikasikan tetapi disimpan dalam suatu perpustakaan), terbitan suatu lembaga atau instansi. Tujuan penulisan daftar pustaka antara lain adalah supaya sumber pustakanya dapat dilacak, dengan demikian cara penulisannya harus jelas

mencantumkan nama penulis, penerbit, atau tempat koleksinya bila sumber tersebut tidak dipublikasikan.

3.10 Contoh Penulisan Pustaka

1) Buku

- Mesterton-Gibbons, M. 1989. A Concrete Approach to Mathematical Modeling. Addison-Wesley Publishing Company Inc., Redwood City. Hal.: 127-162. (catatan: 127-162 adalah halaman tempat bab yang disitir).
- Irawan, B. 2010. Genetika; penjelasan mekanisme pewarisan sifat. Airlangga University Press. Hal.318.

2) Makalah dalam buku

Thompson, R. 1990. Generalized Linear Models and Applications to Animal Breeding, dalam Gianola, D. dan Hammond, K (Ed): Advances in statistikal methods fo genetic improvement of livestock seri dari Advanced Series in agricultural sciences, 18: 312-328. Springer-Verlag, Berlin

3) Buku Terjemahan

Sokal, R.R., Rohlf, F.J. 1991. Pengantar Biostatistik, Edisi ke 2, (diterjemahkan oleh : Nasrullah), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

4) Monograf berseri

- Dall, W. 2001. Australian Species of Aristeidae and Benthescymidae (Penaeoidea: Decapoda). Memoirs of the Queensland Museum 46 (2) : 409-441 . Brisbane. ISSN 0079-8835.
- Davie, P.J.F. 2002. Crustacea: Malacostraca: Eucarida (Part.2). Decapoda Anomura, Brachyura. Zoological Catalogue of Australia 19.3B. CSIRO Publishing, Collingwood, Australia.
- Chace, F. A., Jr. 1997. The Caridean Shrimps (Crustacea: Decapoda) of the Albatross Philippine Expedition, 1907-1910, Part 7: Families Atyidae, Eugonatonotidae, Rhynchocinetidae, Bathypalaemonellidae, Processidae, and Hippolytidae. Smithsonian Contributions to Zoology, 587: 106.

5) Makalah dalam Jurnal

- Ardiansyah, S., Irawan, B., Soegianto, A. 2012. Effect of Cadmium and Zinc in Different Salinity Levels on Survival and Osmoregulation of White Shrimp

(*Litopenaeus vannamei* Boone). *Marine and Freshwater Behaviour and Physiology*, 45(4): 291-302.

- Soegianto, A., Moehammadi, N., Irawan, B., Affandi, M. 2010. Mercury Concentrations in Edible Species Harvested from Gresik Coast, Indonesia and its Health Risk Assessment. *Cah. Biol. Mar*, 51:1-8.
- Bruce, N.L., & Harrison-Nelson, E.B. 1988. New Records of Fish Parasitic Marine Isopod Crustaceans (Cymothoidae, Subfamily Anilocrinae) from The Indo-West Pacific. *Proc. Biol. Soc. Wash*, 101(3):585-602.
- De Grave, S., Moosa, M.K. 2004. A new species of the enigmatic shrimp genus *Pseudocheles* (Decapoda: Bresiliidae) from Sulawesi (Indonesia), with the designation of a new family Pseudochelidae. *Crustacean Research*, 33: 1-9.
- Irawan, B., Kijima, A. 1994. Difference in Salinity Requirement among the Three Estuarine Crabs Species, *C. dehaani*, *H. tridens* and *H. japonica* (Brachyura: Grapsidae). *Tohoku Journal of Agricultural Research*, 44(1-4): 39-47.

6) Makalah dalam Proceeding

Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, Judul proseding Seminar (harus ditulis miring). Editor/penyunting (bila ada). Instansi penyelenggara seminar, kota seminar (nama Negara, bila diselenggarakan di luar Indonesia). Halaman. ISBN/ISSN. Contoh:

- Winarni, D., Ismudiono, Suwandi, A., Darmanto W. 2009. The Use of Java Ginseng (*Talinum paniculatum* Gaertn.) Root for Testosterone Level Recovery. *Proceedings of The 2nd International Conference and Workshop on Basic and Applied Science*. Vol.: IV (Biology). Johor Bahru (Malaysia). Hal.: 21-25. ISBN: 978-983-9805-76-5.

7) Pustaka dalam bentuk Skripsi/Tesis/Disertasi

Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul skripsi, Skripsi/Tesis/Disertasi (harus ditulis miring), nama fakultas/ program pasca sarjana, universitas, dan kota.

- Hardjono, S., 2012, Modifikasi Struktur 1-(Benzoiloksi)urea dan Hubungan Kuantitatif Struktur – Aktivitas Sitotoksiknya, Disertasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya.

8) Pustaka dalam bentuk Laporan Penelitian

Urutan penulisannya: peneliti, tahun, judul laporan penelitian, nama laporan penelitian (harus ditulis miring), nama proyek penelitian, nama institusi, dan kota (Disimpan di: nama instansi penyimpan; kota).

Catatan: Penyusunan Daftar Pustaka dapat dilakukan menggunakan Mendeley dengan ketentuan: *insert citation* dan *bibliography* menggunakan APA (*American Psychological Association*).

LAMPIRAN

PROPOSAL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *FACE RECOGNITION* DAN
EMOTION DETECTION UNTUK MEMONITOR
PELAYANAN PEKERJA MENGGUNAKAN *DEEPPFACE***



**MUHAMMAD BINTANG AS SUKENDRA PUTRA
NIM 152111283004**

**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PROPOSAL

Judul : Deteksi Penyakit Daun Tomat Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor (Knn) Dan Convolutional Neural Network (Cnn)
Penyusun : Akmal Nadya
NIM : 152111283056
Pembimbing I : Fitri Retrialisca, S.Kom., M.Kom.
Pembimbing II : Opsional
Tanggal Seminar : 16 Februari 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Eva Hariyanti, S.Si., M.T.
NIP 198105082005012001

Opsional
NIP -

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknik
Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga

Koordinator Program Studi
D4 Teknik Informatika
Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga

Drs. Eto Wuryanto, DEA.
NIP 196609281991021001

Fitri Retrialisca, S.Kom., M.Kom..
NIK 199303302018083201

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PROPOSAL	25
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	26
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Batasan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Yayasan Karya Salemba Empat (KSE)	Error! Bookmark not defined.
2.2 <i>Website</i> Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE)...	Error! Bookmark not defined.
2.3 ServQual	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Objek dan Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Identifikasi Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Rencana Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiya Adha, I., Voutama, A., Ali Ridha, A., Ilmu Komputer, F., Singaperbangsa Karawang, U., HSRonggo Waluyo, J., Timur, T., & Barat, J. (2023). PERANCANGAN UI/UX APLIKASI OGAN LOPIAN DISKOMINFO PURWAKARTA MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING. *JOISIE Journal Of Information System And Informatics Engineering*, 7(1).
- Agus Muhyidin, M., Sulhan, M. A., & Sevtiana, A. (2020). *PERANCANGAN UI/UX APLIKASI MY CIC LAYANAN INFORMASI AKADEMIK MAHASISWA MENGGUNAKAN APLIKASI FIGMA* (Vol. 10, Issue 2). <https://my.cic.ac.id/>.
- Alao, O. D., Priscilla, E. A., Amanze, R. C., Kuyoro, S. O., & Adebayo, A. O. (2022). User-Centered/User Experience Uc/Ux Design Thinking Approach for Designing a University Information Management System. *Ingenierie Des Systemes d'Information*, 27(4), 577–590. <https://doi.org/10.18280/isi.270407>
- Ar Razi, A., Rizky Mutiaz, I., Pindi Setiawan, dan, Teknologi Bandung Jl Ganesha No, I., Siliwangi, L., Bandung, K., & Barat, J. (2018). PENERAPAN METODE DESIGN THINKING PADA MODEL PERANCANGAN UI/UX APLIKASI PENANGANAN LAPORAN KEHILANGAN DAN TEMUAN BARANG TERCECER. *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 03(02). <http://bit.do/demandia>
- Arief, I., Muluk, A., Indrapriyatna, A. S., & Falevy, M. (2021). Pengembangan Antarmuka Portal Universitas untuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 5(6), 1052–1061. <https://doi.org/10.29207/resti.v5i6.3532>
- Azmi, M., Putra Kharisma, A., & Akbar, M. A. (2019). *Evaluasi User Experience Aplikasi Mobile Pemesanan Makanan Online dengan Metode Design Thinking (Studi Kasus GrabFood)* (Vol. 3, Issue 8). <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Budiaji, W., Fakultas, D., Universitas, P., Tirtayasa, A., Raya, J., Km, J., & Serang Banten, P. (2013a). SKALA PENGUKURAN DAN JUMLAH RESPON SKALA LIKERT (The Measurement Scale and The Number of Responses in Likert Scale). *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan Desember*, 2(2), 127–133. <http://umbidharma.org/jipp>

**SISTEM PEMERINGKATAN *CURRICULUM VITAE* CV
UNTUK REKRUTMEN CALON KARYAWAN
MENGUNAKAN TF-IDF DAN NLP BERDASARKAN
KESESUAIAN DESKRIPSI PEKERJAAN**

SKRIPSI



**TASYA RANIA ARINASTIA
NIM 152111283034**

**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2025

**PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI KAFE DI
SURABAYA MENGGUNAKAN *HYBRID FILTERING* DARI
*GOOGLE MAPS***

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Terapan Komputer Bidang Teknik Informatika pada
Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga

Egidia Eza Maulidya
NIM 152111283045

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Fitri Retrialisca, S.Kom., M.Kom.
NIK 199303302018083201

Opsional
NIP-

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

Judul : Sistem Prediksi Harga Saham BBKA dengan Metode *Long-Short Term Memory* (LSTM)
Penyusun : Fatia Risma Della
NIM : 152111283039
Tanggal Ujian :

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Fitri Retrialisca, S.Kom., M.Kom.
NIK 199303302018083201

Opsional
NIP-

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknik
Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga

Koordinator Program Studi
D4 Teknik Informatika
Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga

Drs. Eto Wuryanto, DEA.
NIP 196609281991021001

Fitri Retrialisca, S.Kom., M.Kom.
NIK 199303302018083201

PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Skripsi ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah. Dokumen skripsi ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi harga saham BBKA menggunakan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM). Metode LSTM diterapkan untuk menganalisis pola data historis yang kompleks dan meningkatkan akurasi prediksi harga saham melalui analisis teknikal. Data yang digunakan mencakup tanggal dan harga penutupan saham BBKA setiap harinya. Sistem prediksi harga saham ini dirancang untuk membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih efektif dan terukur. Dengan akurasi prediksi yang tinggi, sistem ini dapat memberikan sinyal prediktif terhadap pergerakan harga saham BBKA, mendukung investor dalam meminimalkan risiko, serta meningkatkan kepercayaan dalam pengambilan keputusan investasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model LSTM mampu memprediksi harga saham BBKA dengan tingkat akurasi yang baik, ditunjukkan melalui nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) sebesar 45,23 dan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) sebesar 2,85%. Grafik hasil prediksi juga menunjukkan tren yang mendekati data aktual. Temuan ini mengindikasikan bahwa metode LSTM efektif digunakan dalam memodelkan dan memprediksi pergerakan harga saham berbasis data historis.

Kata Kunci: Stock price prediction, Long Short-Term Memory (LSTM), technical analysis, BBKA, deep learning, historical data, investment, prediction accuracy.

ABSTRACT

This study aims to develop a stock price prediction system for BBCA using the Long Short-Term Memory (LSTM) method. The LSTM method is applied to analyze complex historical data patterns and improve the accuracy of stock price predictions through technical analysis. The data used includes the daily date and closing price of BBCA stock. This stock price prediction system is designed to assist investors in making more effective and measurable investment decisions. With high prediction accuracy, the system can provide predictive signals for BBCA stock price movements, support investors in minimizing risks, and increase confidence in investment decision-making. The testing results show that the LSTM model is capable of predicting BBCA stock prices with good accuracy, as indicated by a Root Mean Square Error (RMSE) of 45.23 and a Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of 2.85%. The prediction results also exhibit trends that closely follow the actual data. These findings indicate that the LSTM method is effective in modeling and predicting stock price movements based on historical data.

Keywords: Stock price prediction, Long Short-Term Memory (LSTM), technical analysis, BBCA, deep learning, historical data, investment, prediction accuracy.

KATA PENGANTAR

[illegible]

Surabaya, 28 April 2025

Penyusun,

Mawar Harum Mewangi

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	5
1.5 Batasan Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Mobile Banking	6
2.2 Jconnect Mobile	6
2.3 Penelitian Sebelumnya.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Tahapan Penelitian.....	23
3.2 Identifikasi Masalah.....	25
3.3 Studi Literatur	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Identifikasi Masalah.....	34
4.2 Studi Literatur	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
3.1	Daftar Kuesioner Metode System Usability Scale Error! Bookmark not defined.	
3.2	Skala Likert	39
3.3	Parameter Skor Aspek Acceptability Ranges Error! Bookmark not defined.	
3.4	Parameter Skor Aspek Grade Scale Ranges Error! Bookmark not defined.	
3.5	Parameter Skor Aspek Adjective Ratings Error! Bookmark not defined.	

DAFTAR GAMBAR

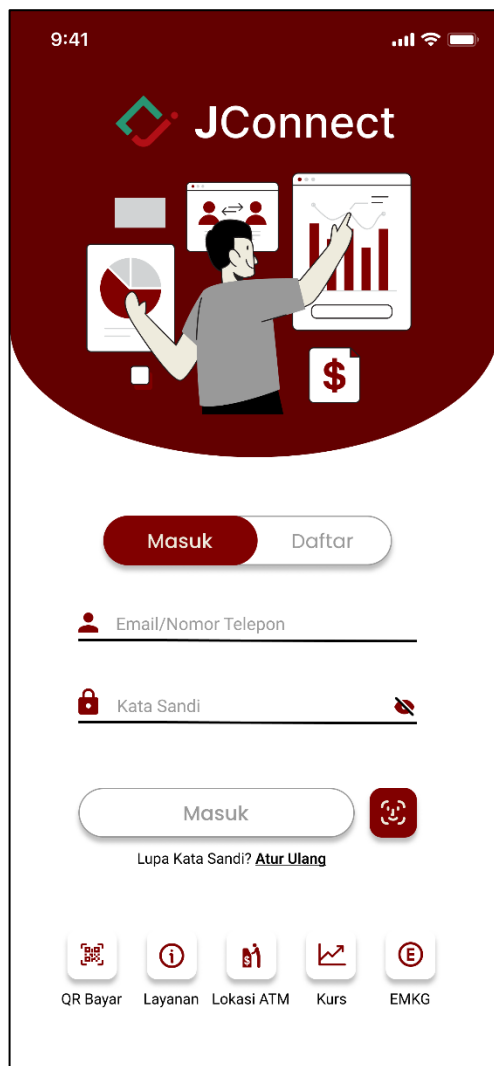
Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1.	Halaman Masuk.	7
2.2.	Halaman Beranda.	8
2.3.	Halaman Transfer.	9
2.4.	Halaman Tarik Tunai.	10

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Tabel Data Penilaian Aplikasi Mobile Banking Bookmark not defined.	Error!
2.	Daftar Kuesioner Google Form Bookmark not defined.	Error!
3.	Daftar Kuesioner Evaluasi Google Form Bookmark not defined.	Error!
4.	Identitas Responden Bookmark not defined.	Error!

Tabel 3.6 Skala *Likert*

Indikator	Skala <i>likert</i>
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Setuju (S)	3
Sangat Setuju (SS)	4



A



B

Gambar 4.1. High Fidelity Halaman Masuk, A: Belum Terisi; B: Terisi.